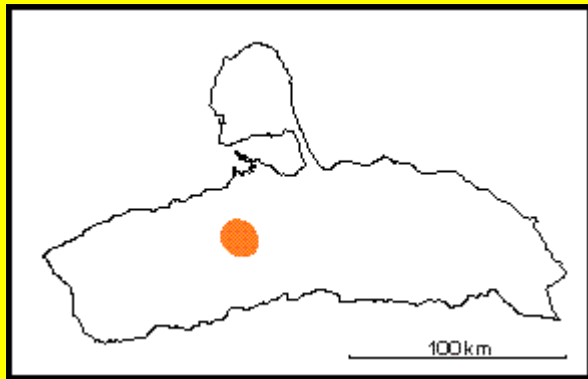




NEOGENO (Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: A. Senn, 1935, p. 71.

Consideraciones históricas: El nombre de Caliza de Pedregoso aparece originalmente en la literatura, mencionado por Senn (1935), como parte de su Formación San Luis Superior, junto con las calizas arrecifales de la serranía de San Luis, la Caliza de Baños y la Caliza del cerro Guasiquí. A excepción de las Calizas Arrecifales de San Luis, todas las demás unidades antes mencionadas pertenecen a lo que hoy se llama Formación Pedregoso. La unidad aparece por primera vez con rango formacional, en el cuadro de correlación de Mencher, *et al.* (1951), en la parte superior de su Grupo Mitare. La formación es descrita ampliamente por Wheeler (1960, 1963) y, en gran detalle, por Díaz de Gamero (1977).

Localidad tipo: La localidad tipo designada por Senn (1935), se encuentra a orillas del río Mitare, en la desembocadura de la quebrada La Horqueta. El caserío Pedregoso, situado originalmente en este punto, ya no existe. Hoja de Cartografía Nacional N° 6249 (Cabure), escala 1:100000.

Descripción litológica: Según Díaz de Gamero (1977), la litología consiste de lutitas con intercalaciones rítmicas de calizas y, en menor proporción, de areniscas y limolitas. Las lutitas son de color gris oscuro, duras, limosas y muy calcáreas; a veces contienen pirita y rompen con fractura concoidea, en forma de bloque.

Las calizas, predominantes en la mitad inferior de la unidad, son de color gris oscuro, generalmente bioclásticas y muestran gradación en el tamaño de grano. El espesor de las capas varía de unos pocos centímetros a 0,5 m y, con frecuencia, la base es irregular por efecto de las marcas de carga y de flujo. En la parte basal de algunas capas, los clastos son de tamaño conglomerático y pueden observarse los fragmentos de corales y de foraminíferos grandes a simple vista, además de gránulos de cuarzo y de ftanita negra. En sección delgada, las calizas resultaron ser del tipo granular con lodo, con algunas de ellas granulares y otras lodosas, en menor proporción. Los granos están constituidos por foraminíferos béticos de varios tipos, notablemente macroforaminíferos calcáreos, y fragmentos de corales, algas, moluscos y equinodermos. La micrita contiene siempre elementos pelágicos, principalmente foraminíferos planctónicos. La proporción de granos detríticos de cuarzo, ftanita y fragmentos de rocas, aumenta hacia arriba en la sección. Estas calizas son de tipo alodápico, es decir, calizas bioclásticas redepositadas, que muestran los intervalos Ta y Tab del modelo de Bouma. Las calizas pelágicas, constituidas por micrita con foraminíferos planctónicos, son menos comunes.

Las limolitas son calcáreas, gris oscuro y generalmente muestran una laminación muy fina y algunas rizaduras pequeñas en la parte superior. Las areniscas predominan en la mitad superior de la formación, son generalmente calcáreas y muy variables, siendo las más comunes las de grano fino, en capas delgadas, con laminación paralela y que a veces contienen cristales cúbicos de pirita muy visibles. Hacia la parte superior, se encuentran algunas capas gruesas, de hasta 2 m de espesor, de grano medio y, al tope, algunas areniscas conglomeráticas de "sal y pimienta", que Wheeler (1960, 1963), asigna a la Formación Guarabal. Petrográficamente, las areniscas corresponden al tipo lítico, con proporción, de 5 a 25% de barro calcáreo micrítico con foraminíferos planctónicos. El tamaño de grano varía de muy fino a conglomerático y se reconocen los intervalos Ta y Tab del modelo de turbiditas de Bouma.

En la sección de El Baño, al sur de Agua Clara, son comunes los pliegues intraformacionales, las estructuras de desprendimiento, e incluso, las capas rodadas. Las estructuras de origen orgánico están limitadas a la mitad inferior, calcárea, de la formación, con frecuentes *Zoophycus* de tipo complejo, *Chondrites* de tipo delicado, común en el tope de ciertas capas, y *Paleodictyon* raro, de malla grande. Las madrigueras ramificadas e irregulares, paralelas a la estratificación son muy frecuentes.

Espesor: Wheeler (1960, 1963), menciona un espesor incompleto de 124 m en el río Mitare. Díaz de Gamero (1977), establece que la formación se acuña hacia el este, cerca de Pecaya. Hacia el oeste, aumenta rápidamente de espesor a expensas de la Formación Pecaya. El espesor cerca de Carrizal es de 680 m. Wheeler (1960, 1963), menciona un máximo de 838 m en las cercanías de Pedregal.

Extensión geográfica: La extensión de la Formación Pedregoso es muy limitada. Se encuentra bordeando el margen suroccidental de la serranía de San Luis, desde Pecaya hasta Agua Clara. Se ha reconocido tan sólo hasta Pedregal al occidente y hasta Guasiquí, unos 8 km al sur de Pecaya, en el sur (Díaz de Gamero, 1977).

Expresión topográfica: Forma pequeñas colinas y cuevas alargadas.

Relaciones de campo: Según Díaz de Gamero (1977), la Formación Pedregoso es una cuña que pasa hacia el este a la Formación Pecaya, con la cual tiene su contacto inferior concordante y transicional. El contacto superior, concordante también, pero muy brusco, es con la Formación Agua Clara. Lateralmente y hacia el oeste, pasa transicionalmente a la Formación Castillo en las cercanías de Pedregal.

Fósiles: Las calizas contienen una fauna muy variada de fragmentos de corales, algas, moluscos y equinodermos, además de foraminíferos grandes. La fracción pelítica de las turbiditas y las lutitas contienen, en la parte inferior de la Formación Pedregoso, una microfauna semejante a la de la parte superior de la Formación Pecaya, pero mal preservada. La preservación hacia arriba se hace progresivamente más pobre, y el tope es prácticamente estéril. Entre los foraminíferos planctónicos, Díaz de Gamero (1977), cita *Catapsydrax dissimilis*, *Globigerina venezuelana*, *Globigerinoides trilobus*. Los foraminíferos béticos incluyen *Tritaxia jarvisi*, *Uvigerina mexicana*, *Siphogenerina Senni*, *S. transversa*, *S. hubbardi*, *Hanzawaia mantaensis*, *Siphonina tenuicarinata*, *Gyroidinoides altiformis*, *Dorothia cylindrica*, *Lenticulina* spp., *Sigmomorphina trinitatensis*, *Haplophragmoides renzi*, *Shaeroidina bulloides*, *Martinottiella pallida*, *M. communis*, *Textularia mexicana*, *Cyclamina acutidorsata*, *Bathysiphon* sp. La microfauna bética redepositada está representada, por *Amphistegina angulata*, *Gypsina vesicularis*, *Heterostegina antillea*, *Miogypsina gunteri*, *Lepidocyclus* (*Lepidocyclus*) *canellei*, *Lepidocyclus* (*Eulepidina*) *undosa*, *Spiroclipeus bullbrookii*.

El nanoplanctón calcáreo incluye *Helicopontosphaera euphratis*, *Sphenolithus conicus*, *S. moriformis*, *Reticulofenestra abisecta*, *Cyclicargolithus floridanus*, *Ericsonia ovalis*, *Discoaster deflandrei*.

Edad: La edad de la formación es Mioceno Temprano, parte superior de la zona de *Globigerinoides primordius* e inferior de la zona de *Catapsydrax dissimilis* en base a foraminíferos planctónicos y zona de *Discoaster drugg*, por nanoplanctón calcáreo (Díaz de Gamero, 1977).

Correlación: La Formación Pedregoso se acuña dentro de la Formación Pecaya al este y sur, Al oeste, pasa a la Formación Castillo y, al norte y noreste, es equivalente de la Formación San Luis (Wheeler, 1960, 1963; Díaz de Gamero 1977).

Paleoambientes: Según Díaz de Gamero (1977), el carácter turbidítico y la composición de las calizas y areniscas y la paleobatimetría batial indicada por la microfauna, además de los icnofósiles de la facies de *Zoophycus*, establecen un paleoambiente de abanico submarino al pie de un arrecife (Formación San Luis). Las intercalaciones de clásticos detríticos van haciéndose progresivamente más numerosas hacia arriba en la sección, reflejando un levantamiento activo en el área de Paraguana, que terminó eventualmente con el crecimiento arrecifal y aportó los clásticos gruesos del tope de la Formación Pedregoso.

Ilustraciones: [Mapa paleogeográfico de las formaciones Pecaya y Pedregoso.](#)

© M. L. Díaz de Gamero, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M. L., 1977. Estratigrafía y micropaleontología del Oligoceno y Mioceno inferior del centro de la Cuenca de Falcón, Venezuela, *GEOS*, 22: 2-50.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. Geological review, Chapter I, p. 1-75, in *Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons*, Caracas, Venezuela.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem, I: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene Stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87, 491-503.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)